

广东工业大学 2025 实习实训

鸿蒙应用开发与云 IoT 平台互联实践（工业软件方向）

目录

一、实训背景	2
二、实训方案设计	2
1、实训时间	2
2、实训对象	2
3、实训目的	3
4、课程亮点	3
5、核心能力	3
6、实训项目效果图	4
7、实训内容	错误! 未定义书签。

一. 实训背景

在科技飞速发展的当下，操作系统领域正经历着深刻变革。鸿蒙系统自问世以来，凭借其先进的分布式理念、强大的生态构建能力以及卓越的性能表现，迅速在全球范围内崭露头角，成为推动万物互联时代发展的关键力量。在这个背景下，HarmonyOS 应用开发进入了人们的视线，其独特的分布式、一次开发多端部署等特点引起了广泛关注。HarmonyOS 应用开发是基于华为推出的操作系统 HarmonyOS，旨在为开发者提供一套完整的、跨设备的开发框架。由于当前市场需求多变，硬件设备种类繁多，鸿蒙开发的出现为开发者提供了一种全新的解决方案，使其能够更加便捷地开发出适应不同设备的应用程序。

随着鸿蒙操作系统生态的快速发展和国产化战略的推进，国家大力支持新一代信息技术在教育领域的应用，旨在通过深化产教融合解决鸿蒙开发人才短缺问题。鸿蒙技术凭借其分布式架构和全场景协同能力，已在智能终端、物联网、工业软件等领域展现出广阔前景，推动企业需求激增。本实训旨在紧跟技术趋势，培养符合产业需求的创新型人才。

二. 实训方案设计

1、实训时间

技术方向	实训周期	计划实训时间	实训地点
鸿蒙应用开发实训	10 天	7 月 7 日-7 月 18 日	线上

2、实训对象

本实训主要面向广东工业大学计算机科学与技术、软件工程、物联网工程等相关专业的学生

3、实训目的

本次 HarmonyOS 应用开发实训以 “理论筑基、实践赋能” 为核心，旨在帮助同学们深度掌握鸿蒙操作系统的核心技术，包括分布式架构原理、开发工具使用、应用界面设计以及生态特色功能开发等内容。通过系统化学习与实战演练，提升同学们在智能终端应用开发领域的实践能力与创新思维，让大家能够独立完成鸿蒙应用的开发与部署。

实训过程中，同学们不仅能接触到前沿的技术课程资源和丰富的实验案例，还有机会考取 HarmonyOS 应用开发者认证等权威证书，为个人职业发展增添竞争力。通过参与实训，同学们将紧跟产业技术趋势，把课堂知识与实际应用紧密结合，成长为符合新工科需求的创新型人才，在未来的求职与职业发展中占据优势，同时也为鸿蒙生态的蓬勃发展贡献青春力量。

4、课程亮点

前沿技术领航：深度剖析鸿蒙 Next 系统底层架构的前沿技术，精准聚焦分布式软总线、原子化服务等创新特性，为学员搭建起通往操作系统技术前沿的快速通道，使其能够率先掌握行业领先知识。

沉浸式实践驱动：精心设计全真模拟的实践场景，让学员深度沉浸于鸿蒙 Next 应用开发的全流程。从搭建高适配性开发环境，到雕琢精致的 UI 设计，再到严谨高效的代码编写以及全面细致的应用调试与发布，全程实战演练。

创新生态赋能：依托丰富的项目实践与多元的案例分析，引导学员深度融入鸿蒙生态体系，探索其在多领域的创新应用模式。

5、核心能力

- 熟悉 Harmony OS 的架构和特性
- 掌握鸿蒙应用开发的入门基础
- 掌握 ArkTS 语言

- 掌握 ArkUI 框架
- 能够熟练使用状态管理装饰器管理状态数据
- 掌握导航组件与页面路由模块的使用
- 能够熟练使用网络请求数据

5、实训项目效果图

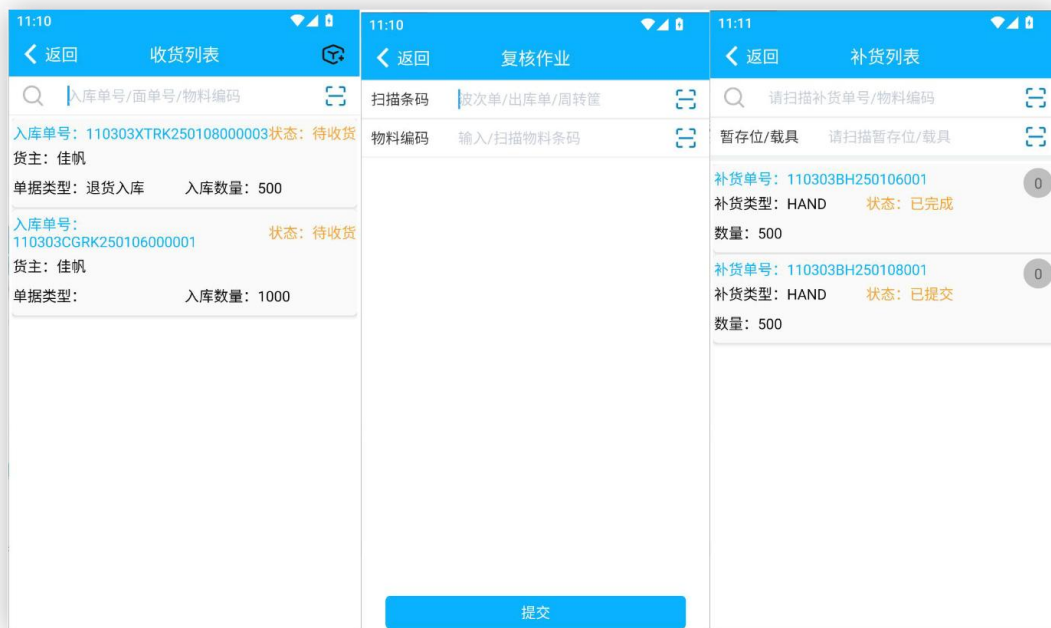
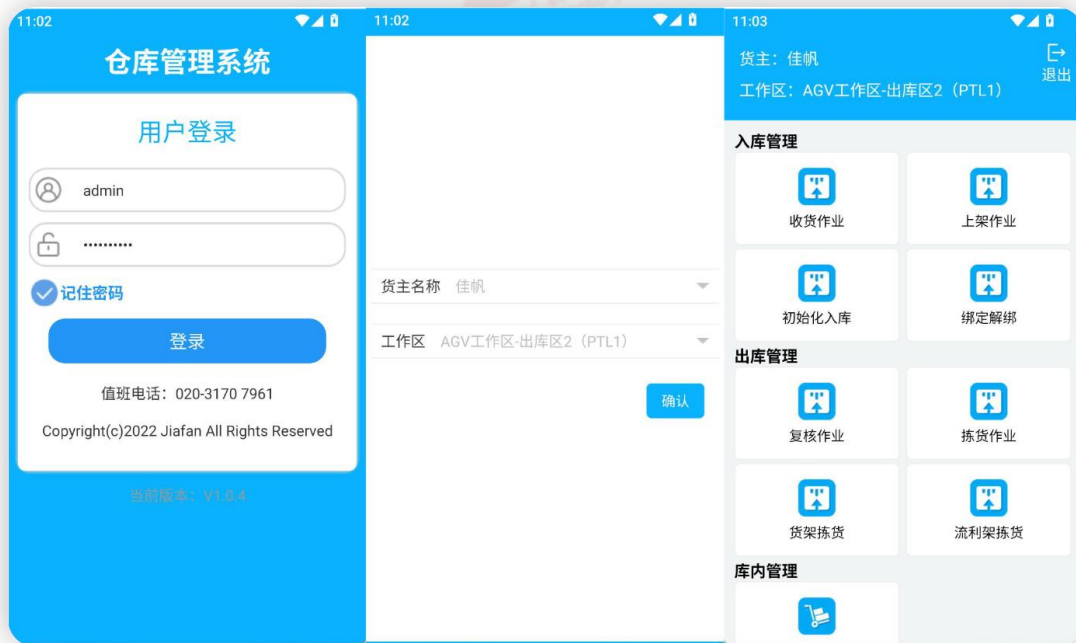
项目任务一：小鸿速记以科学的记忆理论为基础，为用户提供个性化、智能化的学习体验。它涵盖了丰富的单词库，帮助用户在短时间内高效记忆单词，打破传统单词学习的枯燥与低效，让学习变得更加轻松、有趣且高效。

小鸿速记应用是一款助力用户高效学习与记忆单词的工具，提供每日单词学习任务、打卡记录功能，同时具备单词详细释义、例句展示等，帮助用户高效记忆单词；为提高用户积极性，本应用还提供社区交流分享的功能；另外，用户可查看自己的学习进度统计，便于用户对学习计划上的总结与修正。



项目任务二：学生学习了解本次工业产线上的各种软件系统和机械设备的功能及工作流程，包括 WMS 系统、EMS 系统、机械流水线设备、仓库、仓库管理系统各自的作用和整体的工作

流程，重点熟悉本课程要开发的工业 APP 在当前工业产线的实际作用和功能。创建一个新的鸿蒙项目，配置好项目的基本信息，包括项目名称、包名、应用图标、版本号等，设计项目的总体架构，包括模块划分、数据流向和主要组件的交互关系，配置项目的权限，确保应用在使用过程中具有所需的系统权限，如存储权限、网络权限（若涉及）等。



6、实训内容

	课程主题	课程内容
第 1 天	开发环境搭建与 ArkUI	1、开发工具 DevEcoStudio 安装的使用 2、应用程序包 3、资源分类与访问 4、声明式 UI 概述与特点 5、组件化思想与语法组成 6、常用组件如 Image、Text、Button
第 2 天	常用组件	1、TextInput 文本输入框组件 2、Toggle 按钮切换组件 3、Progress 进度条组件 4、编程技巧：样式复用、UI 结构复用 5、消息提示弹窗 6、警告对话框 7、操作列表弹窗 8、选择器弹窗 9、自定义弹窗
第 3 天	常用布局	1、Row/Column 线性布局 2、Stack 层叠布局 3、Flex 弹性布局 4、Grid 网格布局 5、List 列表布局

		6、生命周期钩子函数
第 4 天	组件级状态管理	1、@State 2、@Props 3、@Link 4、@Provide 和@Consume 5、状态管理实战
第 5 天	网络请求	1、Http 数据请求 2、WebSocket 连接 3、Socket 连接 4、Axios 库 5、实战练习
第 6-8 天	项目实战：小鸿速记	1、项目介绍+环境搭建 2、首页（搜索框、每日推荐单词轮播、热门/精选单词列表、单利排行榜） 3、单词练习（正误判断逻辑、统计面板复用、结算弹窗展示） 4、打卡圈（打卡、点赞、评论） 5、个人中心（学习计划、收藏夹、错题本、个人信息管理）
第 9-10 天	项目实战：工业软件仓管系统 实战	1、ArkUI 框架与 UI 开发 2、Ability 生命周期管理 3、分布式能力：设备协同（如扫码触发跨设备服务流转）、安全启动机制。 4、WMS（仓库管理）/EMS（设备管理）系统交互逻辑，与机械

		流水线作业的协同机制（如库存同步）。 5、用户管理模块：身份认证、权限分级（DAC/MAC 安全模型）。 6、仓库与库存管理：商品信息 CRUD、出入库流水记录、库存预警阈值设置。 7、数据统计与报表：动态图表生成（如库存周转率）、数据导出（支持 CSV/Excel 格式）。 8、系统设置模块：参数配置（如仓库分区规则）、设备绑定管理。 9、SQLite 数据库操作：本地存储商品信息及交易记录，轻量级存储（Preferences）保存用户配置。
--	--	--